

Tích phân phức (1.5)

1. Tích phân phức

1. (Tích phân phức)

- Cho $D \subset \mathbb{C}$, $f: D \rightarrow \mathbb{C}$ và Γ có TSC $\gamma: [\alpha, \beta] \rightarrow D$

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$$

$$\gamma(t) = x(t) + iy(t) \quad f(\gamma(t)) = u(x(t), y(t)) + iv(x(t), y(t)) \quad \gamma'(t) = x'(t) + iy'(t)$$

$$f(t) = f \circ \gamma(t) = u(t) + iv(t) \quad \Downarrow \quad g(t) = f(t) \cdot \gamma'(t) = f(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t)$$

- Hàm f khả tích trên đường cong Γ

$$\int_{\Gamma} f(z) dz = \int_{\alpha}^{\beta} g(t) dt$$

2. (Điều kiện tồn tại) Hàm liên tục khả tích trên đường cong trơn

Ví dụ

$$1) \text{ Tính } I = \int_{\Gamma} z \cdot \text{re}(z) dz$$

với $\Gamma = [1, 2i]$

Giải

- Maple (1). Tham số hoá $\underline{z}^2 + 2z - 1 + i(2 - 4z + 2z^2)$

$$\Gamma: \gamma(t) = 1 + t(2i - 1) = (1 - t) + i(2t), 0 \leq t \leq 1$$

$$f(z) = z \cdot \text{re}(z) = x^2 + ixy$$

$$f \circ \gamma(t) = (1 - t)^2 + i2t(1 - t)$$

$$f \circ \gamma(t) \cdot \gamma'(t) = (3t^2 - 2t - 1) + i(4t^2 - 6t + 2)$$

- Thay vào công thức

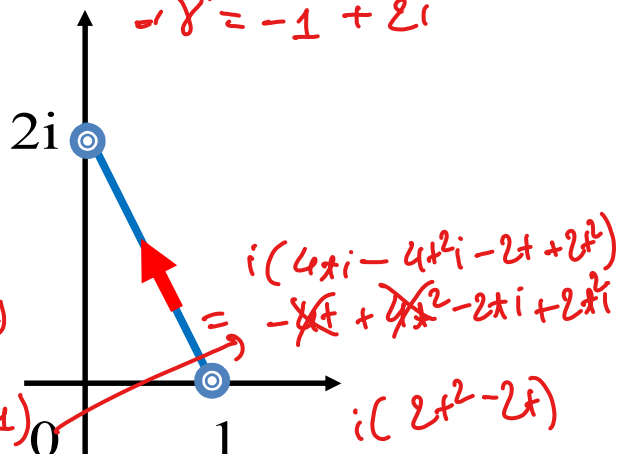
$$I = \int_0^1 (3t^2 - 2t - 1) dt + i \int_0^1 (4t^2 - 6t + 2) dt$$

$$= -1 + \frac{1}{3}i$$

$$= \left[\frac{t^3}{3} - t^2 - t \right]_0^1 + i \left[\frac{4t^3}{3} - 3t^2 + 2t \right]_0^1$$

$$= \frac{1}{3} - 1 - 1 + i \left(\frac{4}{3} - 3 + 2 \right) =$$

$$\begin{aligned} \vec{r}_0 &= (1; 0) \\ \vec{r}_1 &= (0; 2) \\ \Rightarrow \vec{r}(t) &= (1-t)(1; 0) + t(0; 2) \\ &= \begin{cases} x(t) = 1-t \\ y(t) = 2t \end{cases} \Rightarrow \gamma = 1-t + 2it \\ &\Rightarrow \gamma' = -1 + 2i \end{aligned}$$



2) Tính $I = \oint_{\Gamma} \frac{dz}{z^n}$ với $\Gamma^+ : |z| = R$

$$x = R \cos t \quad y = R \sin t \quad \gamma(t) = R(\cos t + i \sin t)$$

Giải

• Maple (2). Tham số hoá

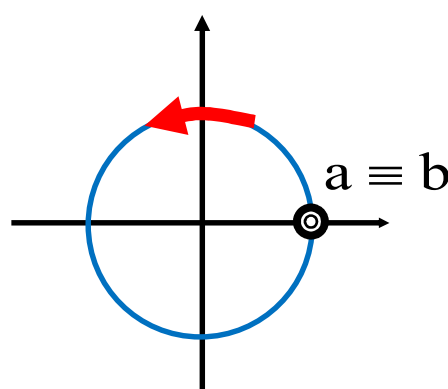
$$\Rightarrow \gamma'(t) = i R e^{it} \\ f(t) = R^{-n} \cdot e^{-int} \\ f(t) \cdot \gamma'(t) = i R^{1-n} e^{it(1-n)}$$

$$\Gamma = (ab) : \gamma(t) = R \cdot e^{it}, 0 \leq t < 2\pi$$

$$\gamma'(t) = i R \cdot e^{it}$$

$$f \circ \gamma(t) = R^{-n} \cdot e^{-int}$$

$$f \circ \gamma(t) \cdot \gamma'(t) = i R^{-n+1} \cdot e^{-int+it}$$



• Thay vào công thức

$$e^{i2\pi} = \cos 2\pi + i \sin 2\pi = 1 + i \cdot 0$$

$$I = i R^{1-n} \int_0^{2\pi} e^{i(1-n)t} dt = \begin{cases} 2\pi i & n = 1 \\ 0 & n \neq 1 \end{cases}$$

$$\left[\frac{e^{i(1-n)t}}{i(1-n)} \right]_0^{2\pi} = \frac{e^{i(1-n)2\pi} - 1}{i(1-n)} = \frac{1}{i(1-n)} - \frac{1}{i(1-n)}$$

2. Các tính chất

1. (Tuyến tính)

$$\int_{\Gamma} (\lambda f + g) = \lambda \int_{\Gamma} f + \int_{\Gamma} g$$

$$\int_{\overline{ba}} f = - \int_{\overline{ab}} f$$

$$\int_{\overline{ab}} f + \int_{\overline{bc}} f = \int_{\overline{ac}} f$$

2. (Ước lượng tích phân)

$$\int_{\Gamma} f dz = f(z_0) \int_{\Gamma} dz, \quad z_0 \in \Gamma$$

$$\left| \int_{\Gamma} f dz \right| \leq \int_{\Gamma} |f| ds \leq M \cdot s(\Gamma), \quad M = \sup_{\Gamma} |f(z)|$$

$$\int_{\Gamma} |f(z)| ds = \int_a^b |f(\gamma(t))| \cdot |\gamma'(t)| dt \quad s(\Gamma) = \int_{\Gamma} ds$$

M là cận trên lớn nhất của $|f(z)|$ trên đường cong. Nếu f liên tục và đường cong compact thì thường M là giá trị lớn nhất

3. (Tích phân đường)

$$\int_{\Gamma} f dz = \int_{\Gamma} u dx - v dy + i \int_{\Gamma} v dx + u dy$$

$$z = x + yi \rightarrow dz = dx + i dy \\ \Rightarrow f(z) \cdot dz = (u + vi)(dx + i dy)$$

3. Công thức Newton – Leibniz

1. (Nguyên hàm) Cho $f : D \rightarrow \mathbb{C}$

• Hàm F là nguyên hàm của f trên D

$\Leftrightarrow \quad F \text{ đơn trị, chỉnh hình và } F'(z) = f(z)$

2. Cho f có nguyên hàm là F và $\Gamma = \widetilde{ab} \subset D$

$$\int_{\widetilde{ab}} f(z) dz = F(b) - F(a) \qquad (N - L)$$

• Hàm chỉnh hình không chắc có nguyên hàm.

Ví dụ Tính $I = \oint_{\Gamma} \frac{dz}{z^n}$ với $\Gamma^+ : |z| = R$

Giải

• $n \neq 1, f(z) = \frac{1}{z^n}, F(z) = \frac{1}{1-n} z^{1-n}$

Hàm F(z) đơn trị, là nguyên hàm của f(z) trên $\mathbb{C}^*$. Áp dụng công thức NL với $\Gamma \subset \mathbb{C}^*$.

$$I = F(R) - F(R) = 0$$

• $n = 1 : f(z) = \frac{1}{z}, F(z) = \text{Ln}(z) = \ln|z| + i(\arg(z) + k2\pi)$

Hàm F(z) đa trị, không phải nguyên hàm trên $\mathbb{C}^*$. Do đó công thức NL không dùng được.

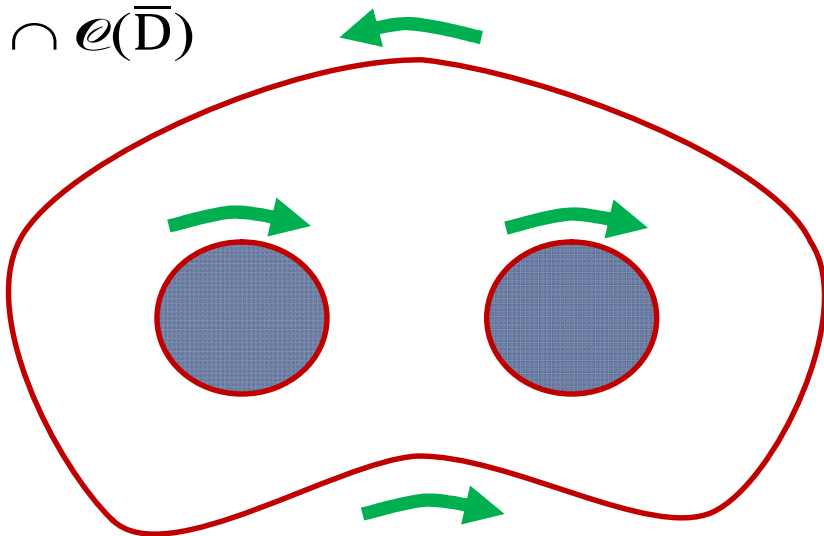
$$I = \text{Ln}_k(1) - \text{Ln}_0(1) = ik2\pi !$$

Tích phân Cauchy (1.5)

1. Định lý Cauchy

1. (*Định lý Cauchy*) Cho $D \subset \mathbb{C}$ là miền giới nội và

$$f \in \mathcal{H}(D) \cap \mathcal{C}(\bar{D})$$



TC3 Tích phân biên của hàm chỉnh hình bằng không

$$\oint_{\partial D} f(z) dz = 0$$

2. (*Các tính chất tương đương*) Cho D – đơn liên

1) Hàm f chỉnh hình trên D

2) Tích phân đóng bằng không

$$\oint_{\Gamma} f = 0$$

3) Tích phân KPT đường

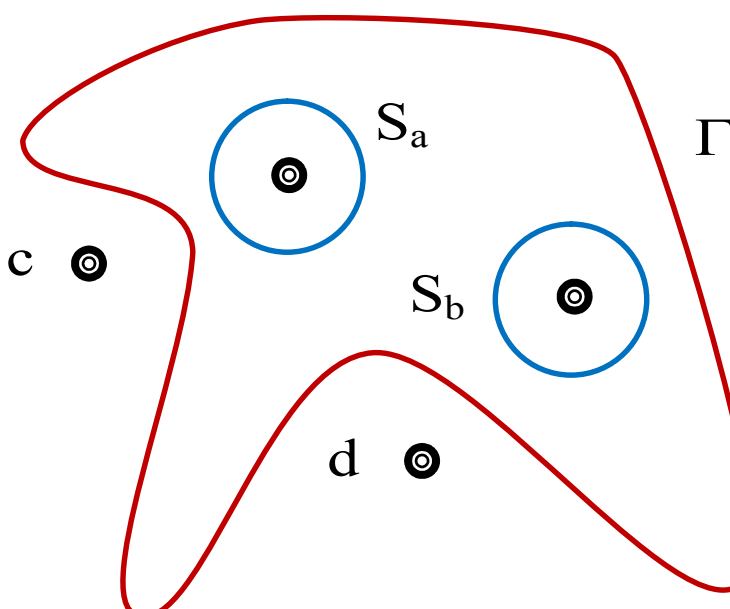
$$\int_{\overline{a} \overline{b}} f = \int_{\overline{a} \overline{b}} f$$

4) Hàm $\Phi(z) = \int_a^z f(s) ds$ là nguyên hàm tại a

3. (*Tích phân hàm phân hình*)

Cho $f \in \mathcal{H}(D - \{a_1, \dots, a_n\}) \cap \mathcal{C}(\Gamma = \partial D^+)$. Kí hiệu

$S_k^+ : |z - a_k| = R_k$, không giao nhau, $\subset D$



$$\oint_{\Gamma} f(z) dz = \sum_{k=1}^n \oint_{S_k} f(z) dz$$

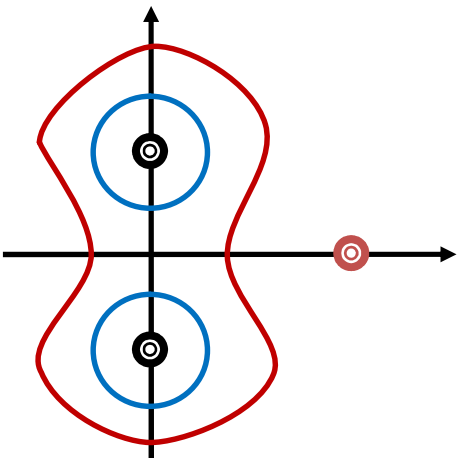
Ví dụ Tính $I = \oint_{\Gamma} \frac{\cos z \cdot dz}{(z-2)(z^2+1)}$

với Γ đóng và bao các cực điểm $\pm i$.

Giải

• Maple (1). Bao các cực điểm bằng vòng tròn $S(\pm i, R < 1)$.

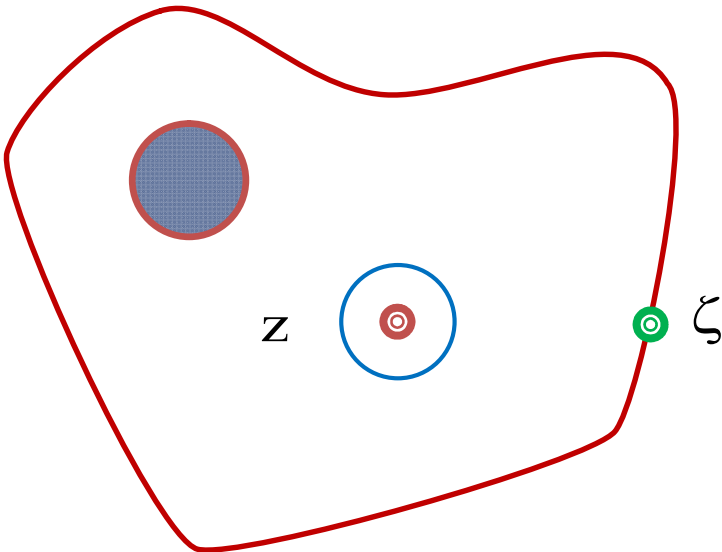
• $I = I_1 + I_2 = -\frac{1}{5}i\pi(e + e^{-1})$



2. Công thức Cauchy

1. (Công thức Cauchy) Cho $D \subset \mathbb{C}$ là miền giới nội

và $f \in \mathcal{H}(D) \cap \mathcal{O}(\overline{D})$



TC4 Hàm chỉnh hình được xác định trên biên

$$\forall z \in D, \quad f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial D} \frac{f(\zeta) d\zeta}{\zeta - z}$$

2. Cho $f, g \in \mathcal{H}(D) \cap \mathcal{O}(\overline{D})$

1) (Tính xác định trên biên)

$$f(z \in \partial D) = g(z) \implies f(z \in D) = g(z)$$

2) (Nguyên lý module cực đại)

$$\exists \mid f(z_1 \in \partial D) \mid = \max_D \mid f(z) \mid$$

3. Đạo hàm cấp cao

1. (Đạo hàm cấp cao) Cho $D \subset \mathbb{C}$ là miền giới nội và

$f \in \mathcal{H}(D) \cap \mathcal{O}(\overline{D})$

TC5 Hàm chỉnh hình có đạo hàm mọi cấp

$$\forall n \in \mathbb{N}, z \in D, \quad f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_{\partial D} \frac{f(s)ds}{(s-z)^{n+1}}$$

2. (Tích phân hàm phân hình)

Cho $f \in \mathcal{H}(D)$, $\Gamma \subseteq D$ và $a \in D - \Gamma$

$$\oint_{\Gamma} \frac{f(z)dz}{(z-a)^{n+1}} = \frac{2\pi i}{n!} \begin{cases} f^{(n)}(a) & a \in D_{\Gamma} \\ 0 & a \notin D_{\Gamma} \end{cases}$$

Ví dụ Tính $I = \oint_{\Gamma} \frac{e^z dz}{z^3(z-1)}$

với Γ không đi qua các điểm 0 và 1.

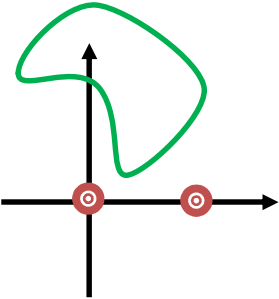
Giải

• Maple (1). Hàm $f \in \mathcal{H}(\mathbb{C} - \{0, 1\})$

a) $0, 1 \notin D_{\Gamma}$:

$$f(z) = \frac{e^z}{z^3(z-1)} \in \mathcal{H}(D_{\Gamma})$$

$$\Rightarrow I = 0$$

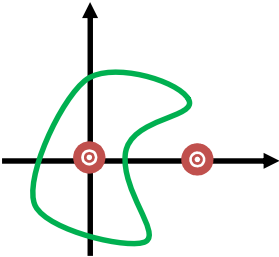


b) $0 \in D_{\Gamma}, 1 \notin D_{\Gamma}$:

$$f(z) = \frac{g(z)}{z^3}, \quad g(z) = \frac{e^z}{z-1}$$

$$a = 0, n = 2$$

$$\Rightarrow I = \frac{2\pi i}{2!} g''(0) = -5\pi i$$

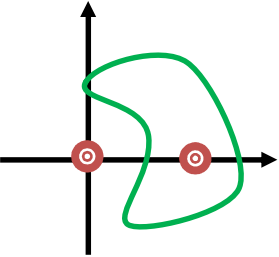


c) $1 \in D_{\Gamma}, 0 \notin D_{\Gamma}$:

$$f(z) = \frac{h(z)}{z-1}, \quad h(z) = \frac{e^z}{z^3}$$

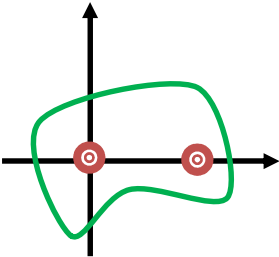
$$a = 1, n = 0$$

$$\Rightarrow I = \frac{2\pi i}{0!} h(1) = 2\pi e i$$



d) $0, 1 \in D_{\Gamma}$:

$$I = I_b + I_c = (2e - 5)\pi i$$



Định lý trị trung bình (1)

1. Định lý trị trung bình

1. (Định lý trị trung bình)

Cho $f \in \mathcal{H}(D)$ và $B(a, R) \subset D$

$$\forall n \in \mathbb{N}, f^{(n)}(a) = \frac{1}{2\pi R} \int_0^{2\pi} f(a + Re^{it}) e^{-int} dt$$

2. (Bất đẳng thức Cauchy)

Cho $f \in \mathcal{H}(D)$ và $B(a, R) \subset D$

$$\forall n \in \mathbb{N}, |f^{(n)}(a)| \leq \frac{M}{R^n} \quad \text{với} \quad M = \sup_{\partial B} |f(z)|$$

3. (Định lý Liouville)

$$f \in \mathcal{H}(\mathbb{C}), |f(z)| \leq M \Rightarrow f(z) = \text{const}$$

4. (Định lý D'Alembert – Gauss)

$$P \in \mathbb{C}[X], \deg(P) = n > 0 \Rightarrow \exists P(z) = 0$$

2. Hàm điều hòa

1. (Hàm điều hòa) Cho $u(x, y) \in \mathcal{C}(\bar{D}) \cap \mathcal{C}^2(D)$

- Hàm u là điều hoà

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

- Cặp hàm (u, v) điều hòa và thoả (C – R) là điều hoà liên hợp

2. (Liên hệ với hàm chỉnh hình)

$$f = u + iv \in \mathcal{H}(D) \Leftrightarrow (u, v) \text{ điều hòa liên hợp}$$

TC6 Phần thực, phần ảo là cặp điều hòa liên hợp

HQ Cho u điều hoà trên D .

$$\exists f \in \mathcal{H}(D) : u = \operatorname{re}(f) \quad (v = \operatorname{im}(f))$$

Ví dụ Cho $u = \frac{x}{x^2+y^2} - 2y$

Tìm $w = f(z)$ sao cho $u = \operatorname{re}(f)$ và $w(i) = -2 - i$

Giải

• Maple (2). Hàm $u \in C^2(\mathbb{R}^2 - (0, 0))$

$$u'_x = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}, \quad u'_y = \frac{-2xy}{(x^2 + y^2)^2} - 2$$

$$u''_{xx} = \frac{2x^3 - 6xy^2}{(x^2 + y^2)^3} = -u''_{yy}$$

• Tìm v điều hoà liên hợp

$$v(x, y) = \int \left(\frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2} + 2 \right) dx = \frac{-y}{x^2 + y^2} + 2x + C(y)$$

$$v'_y = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} + C'(y) \equiv \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$\Rightarrow C'(y) = 0 \Rightarrow C(y) = C$$

• Tìm hàm f chỉnh hình

$$w = \frac{x}{x^2 + y^2} - 2y + i \left(\frac{-y}{x^2 + y^2} + 2x + C \right)$$

$$v(0, 1) = -1 \Rightarrow C = 0$$

$$x = \frac{1}{2}(z + \bar{z}), \quad y = \frac{1}{2i}(z - \bar{z}), \quad x^2 + y^2 = z\bar{z}$$

$$w = \frac{1}{z} + 2iz$$

3. (Các tính chất của hàm điều hòa)

- 1) Có các đạo hàm riêng là điều hoà
- 2) Đạt trị trung bình tại tâm của hình tròn
- 3) Đạt trị lớn nhất trên biên của compact
- 4) Nếu bị chặn trên $\mathbb{R}^2$ là hàm hằng